



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

CREACIÓN DE POLÍTICAS GPO

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt

Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt

Girón Rodríguez, Katherine Mishell - kgironr5@miumg.edu.gt

Arango Garcia, Josue David - jgarciaa53@miumg.edu.gt

Salazar Nájera, Javier Eduardo - jsalazarn@miumg.edu.gt

Profesor

CESAR GIOVANNI RODRIGUEZ MINAS

Curso

SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICO

Guatemala, 2026

Contenido

Introducción	3
Infraestructura montada	4
Resumen de los 6 GPOs creados	5
Detalle y configuración de cada GPO	6
GPO 1 Bloqueo automático de terminales	6
GPO 2 Contraseñas y bloqueo de cuentas	6
GPO 4 No ejecución de aplicaciones especificadas.....	9
GPO 5 Bloqueo de inicio de sesión local.....	9
GPO 6 Block Pendrives	10
Aplicación y verificación en el cliente.....	12
Conclusión	15

Introducción

Las Políticas de Grupo (Group Policy Objects, GPO) constituyen una de las herramientas más importantes para la administración centralizada de entornos basados en Active Directory Domain Services (AD DS), ya que permiten establecer configuraciones de seguridad, restricciones y parámetros de funcionamiento de manera uniforme para usuarios y equipos pertenecientes a un dominio. Su implementación facilita la estandarización de las configuraciones, reduce los riesgos derivados de errores administrativos y fortalece la seguridad de la infraestructura tecnológica.

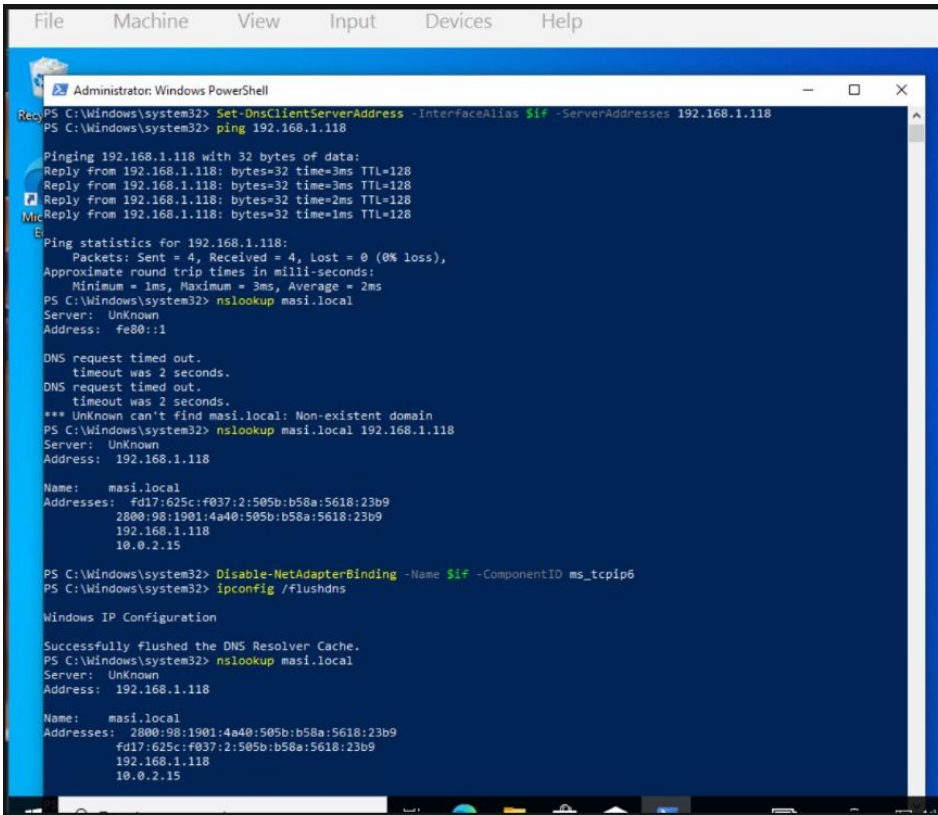
En el presente trabajo se implementó un entorno de laboratorio utilizando Windows Server 2016 como Controlador de Dominio con el dominio masi.local y un equipo cliente con Windows 10 unido al dominio. Sobre esta infraestructura se crearon y configuraron seis Políticas de Grupo orientadas a la protección de los equipos y la administración de usuarios, incluyendo políticas de bloqueo automático de terminales, administración de contraseñas, configuración del Firewall de Windows, restricción de aplicaciones, control del inicio de sesión y bloqueo de dispositivos de almacenamiento extraíble. Finalmente, se verificó la correcta aplicación de las políticas mediante las herramientas administrativas y comandos propios de Windows, demostrando el funcionamiento de la administración centralizada en un entorno de Active Directory.

Infraestructura montada

- Windows Server 2016 promovido a Controlador de Dominio (AD DS) dominio masi.local.
- Unidades Organizativas creadas: Dirección, RAGASY y Computadoras bloqueadas.
- Cliente Windows 10 unido al dominio masi.local.
- Red interna entre las VMs con DNS del cliente apuntando al Controlador de Dominio.

Figura 1

Unidades Organizativas (Dirección, RAGASY, Computadoras bloqueadas) en Usuarios y equipos de Active Directory.



```

File  Machine  View  Input  Devices  Help

Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Windows\system32> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $If -ServerAddresses 192.168.1.118
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.1.118

Pinging 192.168.1.118 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.118: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.118: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.118: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.118: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.118:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
PS C:\Windows\system32> nslookup masi.local
Server: Unknown
Address: fe80::1

DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Unknown can't find masi.local: Non-existent domain
PS C:\Windows\system32> nslookup masi.local 192.168.1.118
Server: Unknown
Address: 192.168.1.118

Name:   masi.local
Addresses:  fd17:625c:f037:2:505b:b58a:5618:23b9
            2800:98:1901:4a40:505b:b58a:5618:23b9
            192.168.1.118
            10.0.2.15

PS C:\Windows\system32> Disable-NetAdapterBinding -Name $If -ComponentID ms_tcpip6
PS C:\Windows\system32> ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

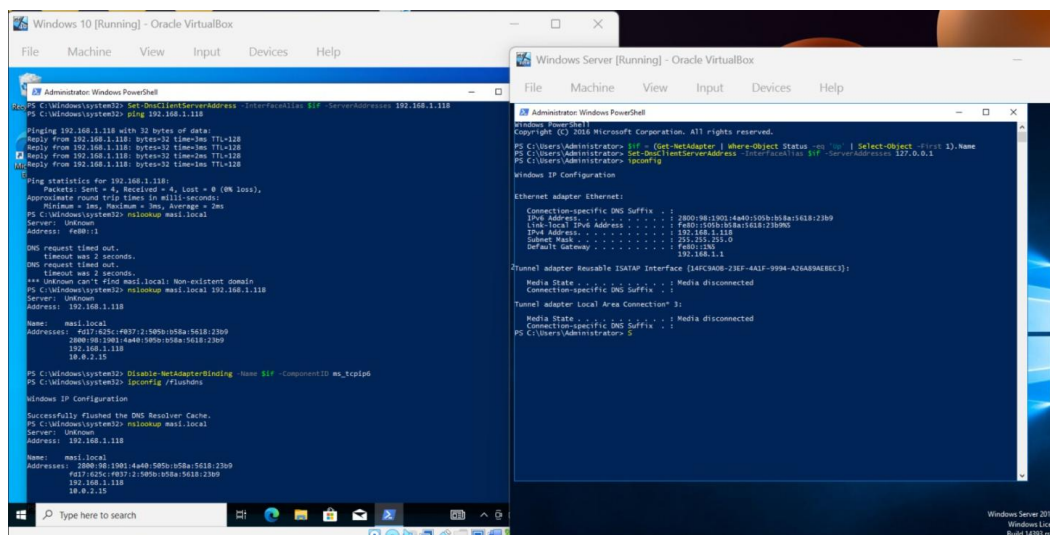
Successfully flushed the DNS Resolver Cache.
PS C:\Windows\system32> nslookup masi.local
Server: Unknown
Address: 192.168.1.118

Name:   masi.local
Addresses:  2800:98:1901:4a40:505b:b58a:5618:23b9
            fd17:625c:f037:2:505b:b58a:5618:23b9
            192.168.1.118
            10.0.2.15
  
```

Nota. Captura de pantalla de la consola de Administración de directivas de grupo (GPMC) del entorno propio.

Figura 2

Consola de Administración de directivas de grupo (GPMC) con las OUs y los 6 GPOs creados.



Nota. Captura de pantalla de la consola de Administración de directivas de grupo (GPMC) del entorno propio.

Resumen de los 6 GPOs creados

Tabla 1

Resumen de los 6 GPOs creados

#	GPO	Función	Vinculado a
1	Bloqueo automático de terminales	Bloquea la sesión tras un periodo de inactividad; el usuario debe reingresar sus credenciales.	Dominio
2	Contraseñas y bloqueo de cuentas	Define política de contraseñas (longitud, complejidad) y bloqueo de cuentas por intentos fallidos.	Dominio (prioridad 1)
3	Deshabilitar Firewall	Desactiva el Firewall de Windows para el perfil de dominio en los equipos.	Dominio
4	No ejecución de aplicaciones especificadas	Impide la ejecución de las aplicaciones definidas en una lista (ej. cmd.exe, notepad.exe).	OU RAGASYS
5	Bloqueo de inicio de sesión local	Solo los administradores de dominio pueden iniciar sesión en los equipos de la OU.	OU Computadoras bloqueadas
6	Block Pendrives	Deniega el acceso a almacenamiento extraíble (USB, CD, DVD). Creado sin vincular.	Sin vincular

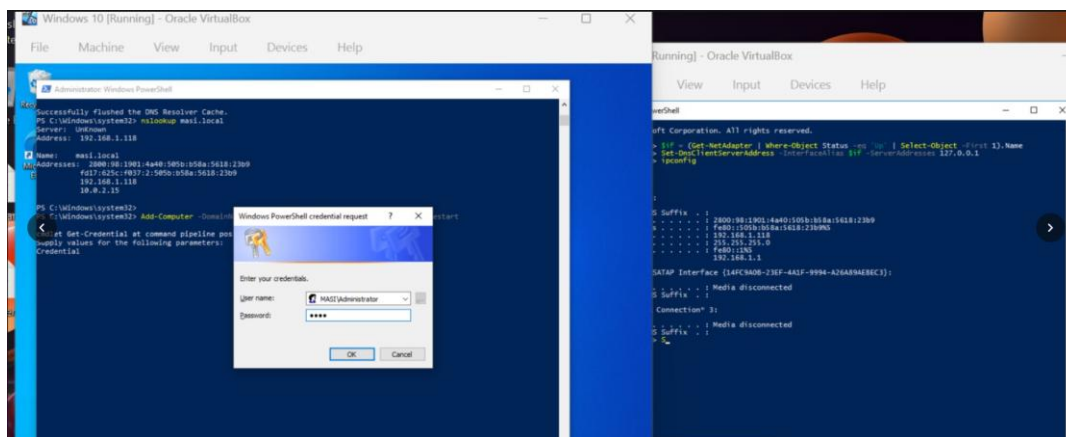
Verificación (en el Servidor):

Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy | Select MinPasswordLength,
ComplexityEnabled, LockoutThreshold

Resultado esperado: 8 / True / 5.

Figura 4

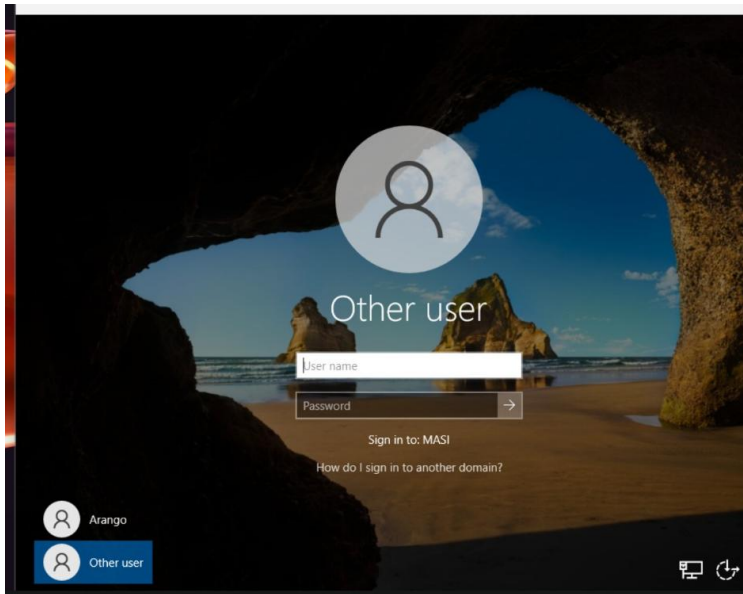
Configuración del GPO 2 Contraseñas y bloqueo de cuentas.



Nota. Captura de pantalla de configuracion en entorno propio.

Figura 5

Orden de vínculo del GPO 2 movido por encima de la Política de dominio predeterminada.



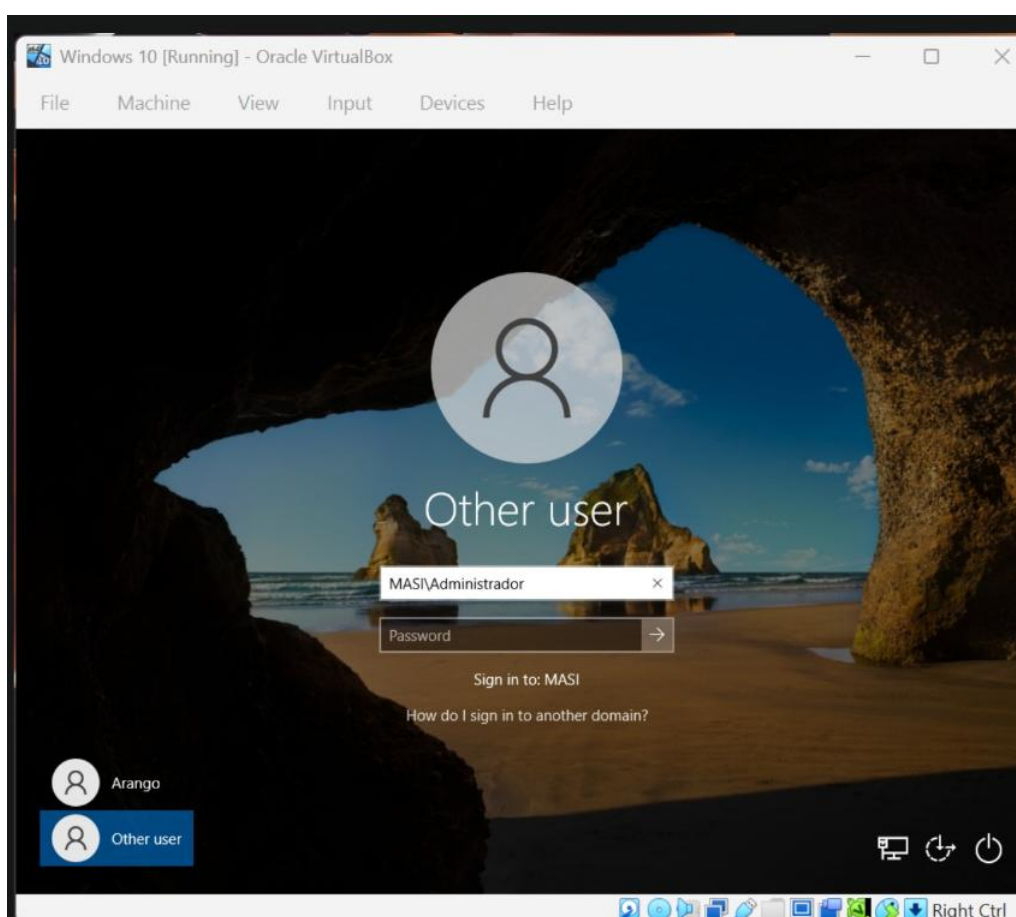
Nota. Captura de pantalla del entorno propio.

Vinculado al dominio. Desactiva el Firewall de Windows para el perfil de dominio en todos los equipos.

Ruta: Configuración de equipo → Directivas → Configuración de Windows → Configuración de seguridad → Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada → Perfil de dominio → Estado del firewall = Desactivado.

Figura 6

Configuración del GPO 3 – Deshabilitar Firewall (perfil de dominio).

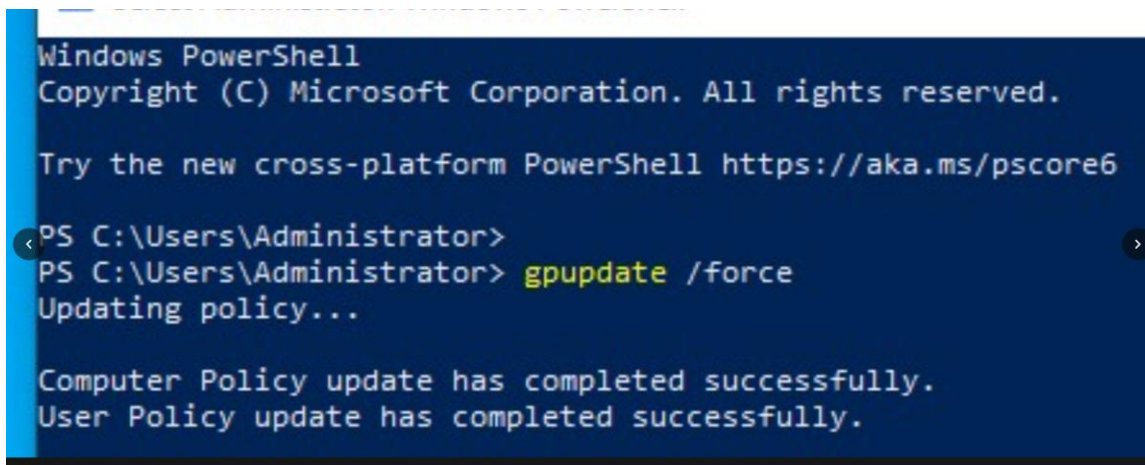


Nota. Captura de pantalla del entorno propio.

GPO 4 No ejecución de aplicaciones especificadas

Vinculado a la OU RAGASYS. Impide la ejecución de las aplicaciones definidas en la lista.

Ruta: Configuración de usuario → Directivas → Plantillas administrativas → Sistema → «No ejecutar las aplicaciones de Windows especificadas» = Habilitado (lista: cmd.exe, notepad.exe).

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The window has a dark blue background with white text. The text shows the PowerShell prompt 'PS C:\Users\Administrator>' followed by the command 'gpupdate /force'. Below the command, it says 'Updating policy...' and then 'Computer Policy update has completed successfully.' and 'User Policy update has completed successfully.' There are navigation arrows on the left and right sides of the terminal window.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.
```

Figura 7. Configuración del GPO 4 – No ejecución de aplicaciones especificadas (OU RAGASYS).

GPO 5 Bloqueo de inicio de sesión local

Vinculado a la OU Computadoras bloqueadas. Solo los administradores de dominio pueden iniciar sesión en los equipos de esa OU (por seguridad, despido, uso indebido, etc.).

Ruta: Configuración de equipo → Directivas → Configuración de Windows → Configuración de seguridad → Directivas locales → Asignación de derechos de usuario → «Permitir el inicio de sesión local» = solo Administradores.

```

RSOP data for MASI\Administrator on DESKTOP-L87A55R : Logging Mode
-----

OS Configuration:      Member Workstation
OS Version:            10.0.19045
Site Name:             Default-First-Site-Name
Roaming Profile:       N/A
Local Profile:         C:\Users\Administrator
Connected over a slow link?: No

COMPUTER SETTINGS
-----
CN=DESKTOP-L87A55R,CN=Computers,DC=masi,DC=local
Last time Group Policy was applied: 7/31/2026 at 4:41:01 PM
Group Policy was applied from: WIN-M1EIIICP6F5H.masi.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name:          MASI
Domain Type:          Windows 2008 or later

Applied Group Policy Objects
-----
Default Domain Policy
Bloqueo automatico de terminales
Deshabilitar Firewall

The following GPOs were not applied because they were filtered out
-----
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)

Contraseñas y bloqueo de cuentas
Filtering: Not Applied (Empty)

The computer is a part of the following security groups
-----
BUILTIN\Administrators
Everyone
NT AUTHORITY\Authenticated Users
System Mandatory Level

```

Figura 8. Configuración del GPO 5 – Bloqueo de inicio de sesión local (solo administradores de dominio).

GPO 6 Block Pendrives

Creado sin vincular (tal como indica la guía). Al vincularlo a una OU, denegaría el uso de memorias USB, CD, DVD y disquetes.

Ruta: Configuración de equipo → Directivas → Plantillas administrativas → Sistema → Acceso de almacenamiento extraíble → «Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar todo acceso» = Habilitado.

```

PS C:\Users\Administrator> gpresult /r

Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

Created on [ 7/31/2026 at 4:41:24 PM

RSOP data for MASI\Administrator on DESKTOP-L87A55R : Logging Mode
-----

OS Configuration:          Member Workstation
OS Version:                10.0.19045
Site Name:                 Default-First-Site-Name
Roaming Profile:           N/A
Local Profile:             C:\Users\Administrator
Connected over a slow link?: No

COMPUTER SETTINGS
-----
CN=DESKTOP-L87A55R,CN=Computers,DC=masi,DC=local
Last time Group Policy was applied: 7/31/2026 at 4:41:01 PM
Group Policy was applied from:    WIN-M1EIIICP6F5H.masi.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name:                    MASI
Domain Type:                    Windows 2008 or later

Applied Group Policy Objects
-----
    Default Domain Policy
    Bloqueo automatico de terminales
    Deshabilitar Firewall

The following GPOs were not applied because they were filtered out
-----
    Local Group Policy
        Filtering: Not Applied (Empty)

    Contraseñas y bloqueo de cuentas

```

Figura 9. Configuración del GPO 6 – Block Pendrives (denegar acceso a almacenamiento extraíble).

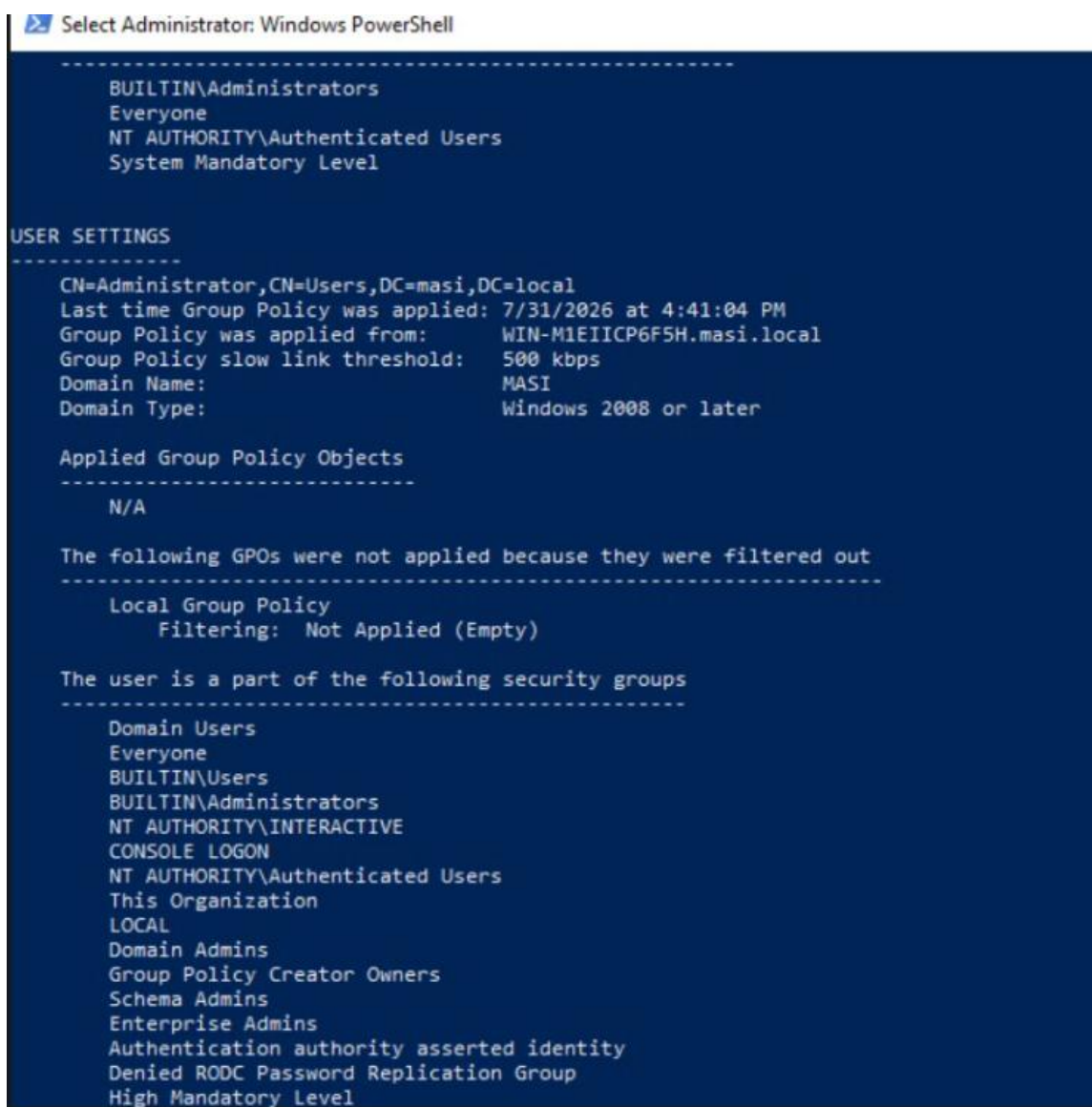
Aplicación y verificación en el cliente

En el cliente Windows 10 (unido al dominio) se aplican las directivas y se comprueban:

```
gpupdate /force
```

```
gpresult /r
```

El comando `gpresult /r` muestra, en «Applied Group Policy Objects», los GPOs del dominio aplicados al equipo. Para los GPOs vinculados a OUs, el objeto (equipo o usuario) debe encontrarse dentro de la OU correspondiente.



```
Select Administrator: Windows PowerShell

-----
BUILTIN\Administrators
Everyone
NT AUTHORITY\Authenticated Users
System Mandatory Level

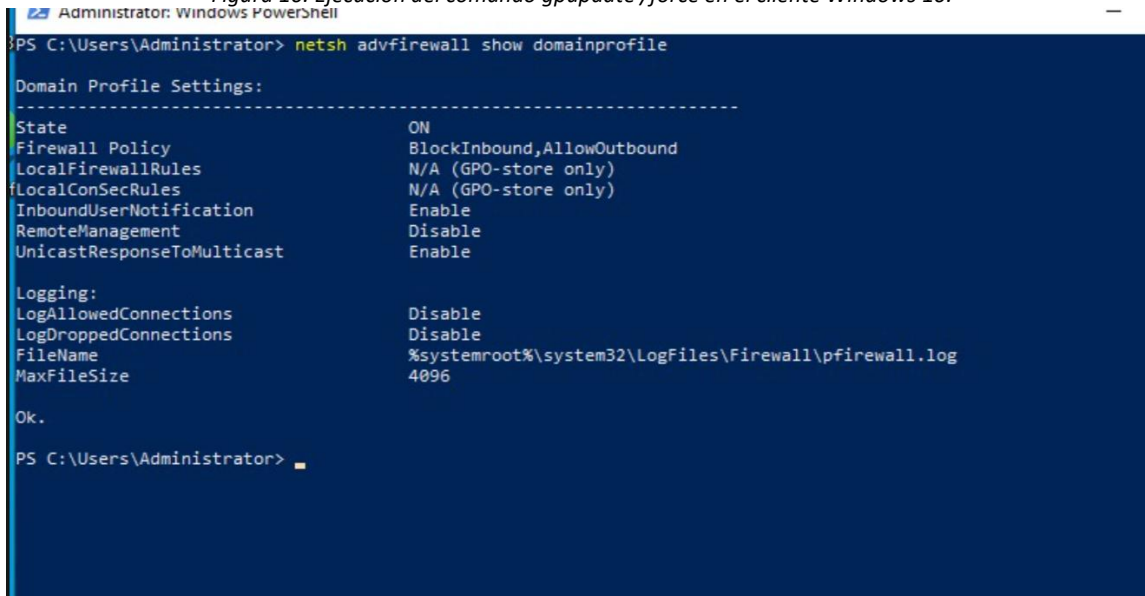
USER SETTINGS
-----
CN=Administrator,CN=Users,DC=masi,DC=local
Last time Group Policy was applied: 7/31/2026 at 4:41:04 PM
Group Policy was applied from: WIN-M1EIIICP6F5H.masi.local
Group Policy slow link threshold: 500 kbps
Domain Name: MASI
Domain Type: Windows 2008 or later

Applied Group Policy Objects
-----
N/A

The following GPOs were not applied because they were filtered out
-----
Local Group Policy
Filtering: Not Applied (Empty)

The user is a part of the following security groups
-----
Domain Users
Everyone
BUILTIN\Users
BUILTIN\Administrators
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
CONSOLE LOGON
NT AUTHORITY\Authenticated Users
This Organization
LOCAL
Domain Admins
Group Policy Creator Owners
Schema Admins
Enterprise Admins
Authentication authority asserted identity
Denied RODC Password Replication Group
High Mandatory Level
```

Figura 10. Ejecución del comando `gpupdate /force` en el cliente Windows 10.



```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> netsh advfirewall show domainprofile

Domain Profile Settings:
-----
State                                ON
Firewall Policy                      BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules                   N/A (GPO-store only)
LocalConSecRules                     N/A (GPO-store only)
InboundUserNotification              Enable
RemoteManagement                    Disable
UnicastResponseToMulticast           Enable

Logging:
LogAllowedConnections                Disable
LogDroppedConnections                Disable
FileName                             %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                           4096

Ok.

PS C:\Users\Administrator>

```

Figura 11. Salida del comando `gpresult /r` mostrando los GPOs aplicados al equipo cliente.

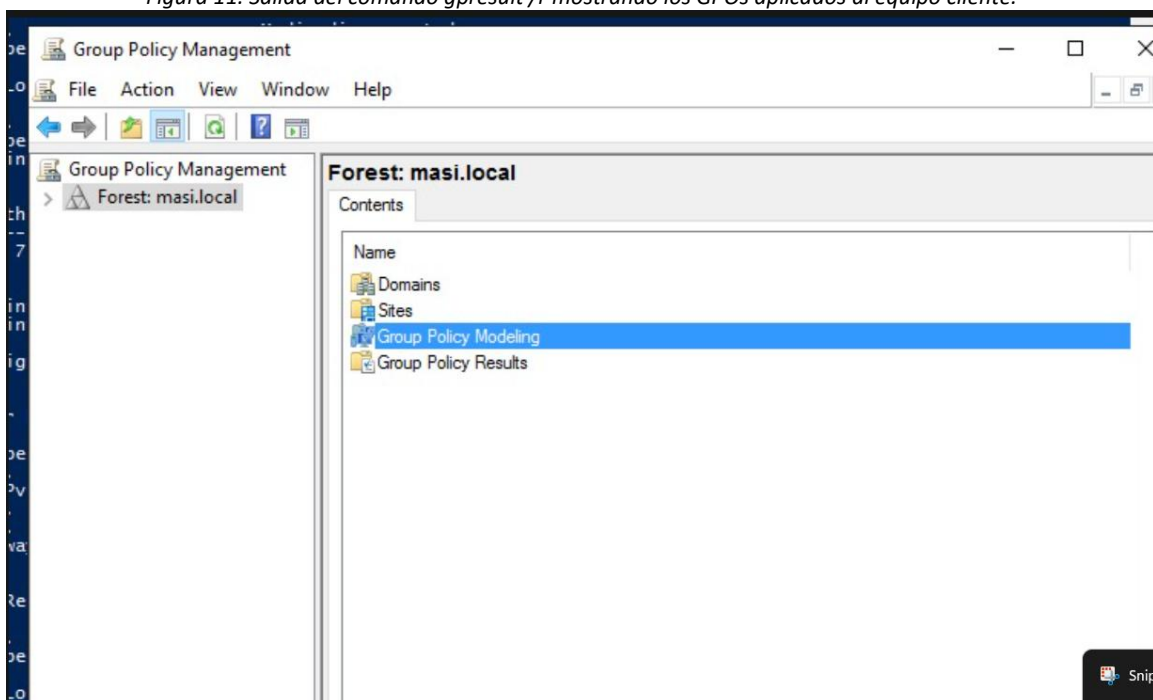


Figura 12. Verificación final en cliente – ejecución de aplicación bloqueada confirmada.

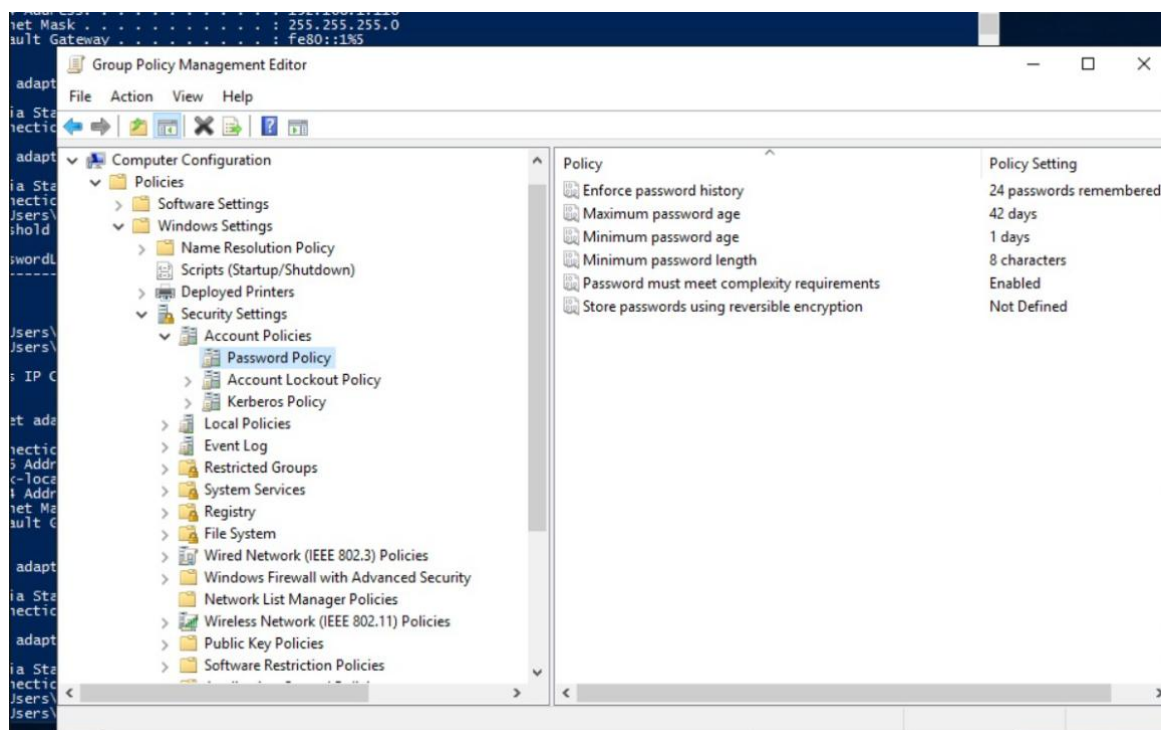


Figura 13. Verificación final en cliente – bloqueo de dispositivo de almacenamiento extraíble confirmado.

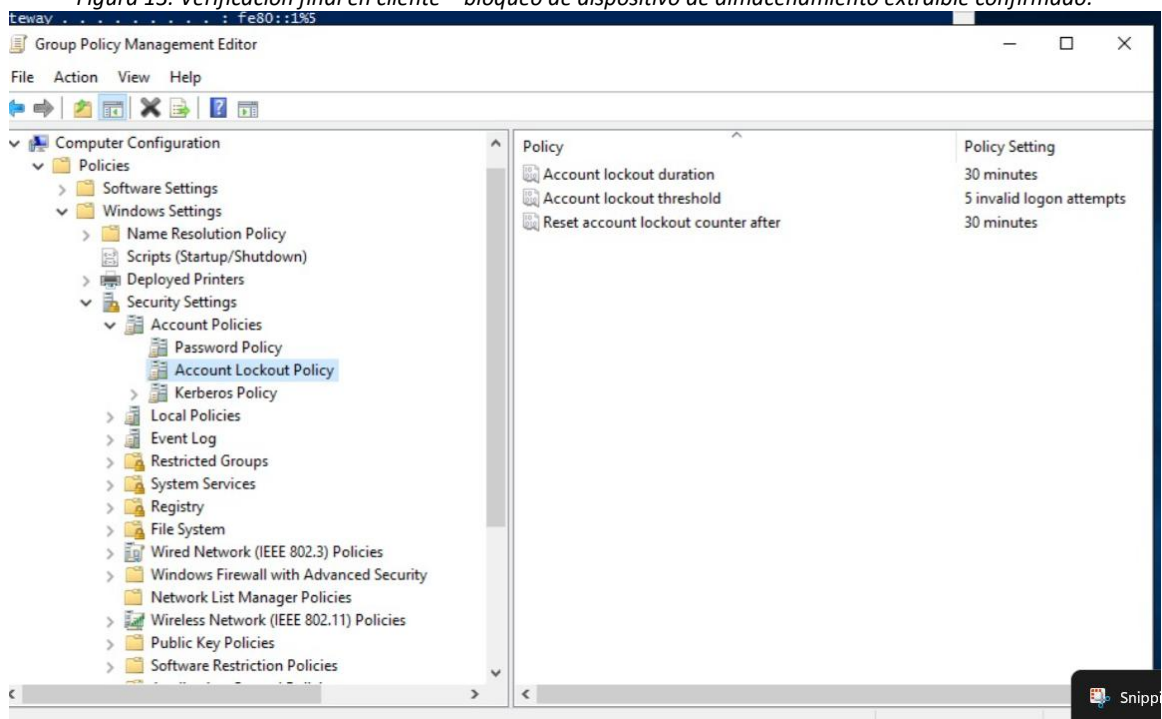


Figura 14. Verificación final en cliente – aplicación de directivas de restricción confirmada

Conclusión

El desarrollo de este laboratorio permitió implementar y validar un entorno de Active Directory Domain Services (AD DS) utilizando Windows Server 2016 como Controlador de Dominio y un equipo cliente con Windows 10 integrado al dominio masi.local. A partir de esta infraestructura fue posible crear, configurar y administrar diferentes Políticas de Grupo (GPO), demostrando cómo la administración centralizada facilita la aplicación uniforme de configuraciones de seguridad y restricciones sobre usuarios y equipos pertenecientes al dominio.

Durante la práctica se comprobó el funcionamiento de seis GPO orientadas a fortalecer la seguridad del entorno, incluyendo el bloqueo automático de terminales, la implementación de políticas de contraseñas seguras, la configuración del Firewall de Windows, la restricción de ejecución de aplicaciones, el control del inicio de sesión local y la creación de una política para el bloqueo de dispositivos de almacenamiento extraíble. Asimismo, mediante herramientas como gpupdate y gpresult se verificó que las políticas fueron aplicadas correctamente en el equipo cliente, confirmando la comunicación adecuada entre el servidor y el dominio.

En conjunto, los resultados obtenidos evidencian que las Políticas de Grupo constituyen un mecanismo esencial para la administración eficiente de infraestructuras basadas en Active Directory, ya que permiten fortalecer la seguridad, estandarizar configuraciones, reducir errores derivados de la administración manual y mejorar el control sobre los recursos de la organización. Este tipo de implementación representa una práctica fundamental en entornos empresariales, donde la gestión centralizada de usuarios, equipos y políticas contribuye a mantener la integridad, disponibilidad y protección de los sistemas de información.